

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬ-
НОЕ**

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«МОСКОВСКИЙ АВИАЦИОННЫЙ ИНСТИТУТ

(национальный исследовательский университет)» (МАИ)

Институт № 3 «Системы управления, информатика и электроэнергетика»

Кафедра 304 «Вычислительные машины, системы и сети»

КУРСОВАЯ РАБОТА

по дисциплине: «Основы схемотехники»

Вариант №5

Выполнил студент:

Егоров Александр Владиславович

Группа:

М3О-225БВ-24

Проверил преподаватель:

Ходоровский Александр Зиновьевич

Москва, 2026

ОГЛАВЛЕНИЕ

Постановка задачи	3
Теоретическое обоснование	4
Аналитическая минимизация функций. Нахождение МДНФ и МКНФ	6
Минимизация с использованием диаграмм Карно-Вейча	9
Рассмотрение возможности системной минимизации	10
Перевод полученных форм в базисы И-НЕ, ИЛИ-НЕ	10
Оценка сложности реализации полученных форм	11
Функциональные схемы реализации функций	12
Временные диаграммы работы схем	14
Заключение	16

1. Постановка задачи

Заданы две неполностью определённые логические функции 4-х переменных y_1 и y_2 . Требуется:

1. Провести аналитическую минимизацию функций. Найти МДНФ и МКНФ.
2. Провести минимизацию с использованием диаграмм Карно-Вейча.
3. Рассмотреть возможность системной минимизации.
4. Перевести полученные формы в базисы И-НЕ, ИЛИ-НЕ.
5. Произвести оценку сложности реализации полученных форм.
6. Составить функциональные схемы реализации функций на элементах И-НЕ, ИЛИ-НЕ.
7. Построить временные диаграммы работы схем.

Вариант №5.

- Функция y_1 равна 1 на наборах входных переменных: 2, 4, 5, 6, 12, 13 и равна 0 на наборах: 0, 3, 7, 8, 9, 15. На остальных наборах функция не определена.
- Функция y_2 равна 1 на наборах входных переменных: 0, 1, 6, 7, 11, 15 и равна 0 на наборах: 2, 5, 10, 12, 13, 14. На остальных наборах функция не определена.

2. Теоретическое обоснование

В цифровой схемотехнике для проектирования дискретных управляющих устройств широкое применение находят методы минимизации булевых функций. Неполностью определённые функции представляют собой функции, значения которых на некоторых наборах входных сигналов безразличны (обозначаются прочерком «—»). Это дает разработчику возможность доопределять их произвольным образом (нулями или единицами) для получения наиболее простых логических структур.

Основными аналитическими методами минимизации являются метод Квайна-Мак-Класки и таблично-матричный метод. Алгоритм включает получение сокращенной ДНФ (путем склеивания конституент единицы) и последующий поиск минимального покрытия с помощью импликантных матриц.

Графический метод с использованием диаграмм Карно-Вейча основан на визуальном объединении соседних клеток, содержащих единицы (для МДНФ) или нули (для МКНФ), в группы размера 2^n . Каждому контуру соответствует простая импликанта, зависящая только от переменных, сохраняющих свои значения в пределах данного контура.

При проектировании многовыходных схем применяется системная (совместная) минимизация, направленная на выявление общих термов в выражениях различных функций. Использование общих промежуточных узлов позволяет существенно сократить число используемых логических вентилей.

Перевод логических выражений в универсальные базисы И-НЕ (штрих Шеффера) и ИЛИ-НЕ (стрелка Пирса) осуществляется формальным алгебраическим путем с использованием законов двойного отрицания и правил де Моргана.

3. Аналитическая минимизация функций. Нахождение МДНФ и МКНФ

Выполним аналитическую минимизацию функций y_1 и y_2 . Построим для них общую таблицу истинности, где прочерком «—» обозначены неопределенные состояния:

№	a	b	c	d	y_1	y_2
0	0	0	0	0	0	1
1	0	0	0	1	—	1
2	0	0	1	0	1	0
3	0	0	1	1	0	—
4	0	1	0	0	1	—
5	0	1	0	1	1	0
6	0	1	1	0	1	1
7	0	1	1	1	0	1
8	1	0	0	0	0	—
9	1	0	0	1	0	—
10	1	0	1	0	—	0
11	1	0	1	1	—	1
12	1	1	0	0	1	0
13	1	1	0	1	1	0
14	1	1	1	0	—	0
15	1	1	1	1	0	1

3.1. Нахождение МДНФ функции y_1

Для нахождения простых импликант ДНФ доопределим функцию y_1 единицами на наборах 10 и 14, а на наборах 1 и 11 доопределим нулями. Запишем СДНФ с учетом доопределения:

$$\text{СДНФ } y_1(1) = \bar{a}\bar{b}c\bar{d} + \bar{a}b\bar{c}\bar{d} + \bar{a}b\bar{c}d + \bar{a}bc\bar{d} + \bar{a}bcd + ab\bar{c}\bar{d} + ab\bar{c}d + abc\bar{d}$$

Проведем операции склеивания термов:

$$1. \bar{a}b\bar{c}\bar{d} + \bar{a}b\bar{c}d + ab\bar{c}\bar{d} + ab\bar{c}d = b\bar{c}$$

$$2. \bar{a}b\bar{c}\bar{d} + \bar{a}bcd + \bar{a}b\bar{c}d + abc\bar{d} = c\bar{d}$$

$$3. \bar{a}b\bar{c}\bar{d} + \bar{a}bcd + ab\bar{c}\bar{d} + abc\bar{d} = b\bar{d}$$

Получаем сокращенную ДНФ:

$$\text{СкДНФ } y_1(1) = b\bar{c} + c\bar{d} + b\bar{d}$$

Построим импликантную матрицу для выделения ядра покрытия (столбцы соответствуют исходным единицам функции y_1 , то есть наборам 2, 4, 5, 6, 12, 13):

ПИ \ И	2	4	5	6	12	13
$b\bar{c}$		X	X		X	X
$c\bar{d}$	X			X		
$b\bar{d}$		X		X	X	

Минимальное покрытие образуют обязательные (ядровые) импликанты $b\bar{c}$ и $c\bar{d}$. Таким образом, минимальная ДНФ:

$$\text{МДНФ } y_1 = b\bar{c} + c\bar{d}$$

3.2. Нахождение МКНФ функции y_1

Для нахождения МКНФ найдем МДНФ для инверсии функции $\overline{y_1}$ по наборам нулей. Доопределим неопределенные состояния единицами на наборах 1 и 11, а на наборах 10 и 14 доопределим нулями.

$$\text{СДНФ } \overline{y_1}(1) = \bar{a}\bar{b}\bar{c}\bar{d} + \bar{a}\bar{b}\bar{c}d + \bar{a}\bar{b}cd + \bar{a}bcd + a\bar{b}\bar{c}\bar{d} + a\bar{b}\bar{c}d + a\bar{b}cd + abcd$$

После склеивания получаем сокращенную инверсную ДНФ:

$$\text{СкДНФ } \overline{y_1}(1) = cd + \bar{b}\bar{c}$$

Оба терма покрывают все нулевые конституенты. Применяя закон де Моргана, получаем МКНФ:

$$\text{МКНФ } y_1 = \overline{\text{МДНФ } \overline{y_1}} = (b + c)(\bar{c} + \bar{d})$$

3.3. Нахождение МДНФ функции y_2

Доопределим функцию y_2 единицами на наборе 3, а на наборах 4, 8, 9 доопределим нулями.

$$\text{СДНФ } y_2(1) = \bar{a}\bar{b}\bar{c}\bar{d} + \bar{a}\bar{b}\bar{c}d + \bar{a}\bar{b}cd + \bar{a}b\bar{c}\bar{d} + \bar{a}bcd + a\bar{b}\bar{c}d + abcd$$

Проведем операции склеивания:

1. $\bar{a}\bar{b}\bar{c}\bar{d} + \bar{a}\bar{b}\bar{c}d = \bar{a}\bar{b}\bar{c}$ (объединяем с $\bar{a}\bar{b}\bar{c}$ при доопределении 8, 9, что дает $\bar{b}\bar{c}$)
2. $\bar{a}\bar{b}cd + \bar{a}bcd + \bar{a}\bar{b}\bar{c}d + abcd = cd$
3. $\bar{a}bcd + \bar{a}\bar{b}cd = \bar{a}bc$

Сокращенная ДНФ:

$$\text{СкДНФ } y_2(1) = \bar{b}\bar{c} + cd + \bar{a}bc$$

Построим импликантную матрицу для исходных единиц функции y_2 (наборы 0, 1, 6, 7, 11, 15):

ПИ \ И	0	1	6	7	11	15
$\bar{b}\bar{c}$	X	X				
cd				X	X	X
$\bar{a}bc$			X	X		

Все три импликанты являются ядровыми, так как содержат уникальные покрытия столбцов 0, 6, 11. Таким образом:

$$\text{МДНФ } y_2 = \bar{b}\bar{c} + cd + \bar{a}bc$$

3.4. Нахождение МКНФ функции y_2

Для нахождения МКНФ минимизируем инверсную функцию. Доопределим неопределенные наборы 4 и 8 нулями инверсии (единицами функции), а наборы 3 и 9 единицами инверсии (нулями функции).

СДНФ $\overline{y_2}(1) = \overline{a}\overline{b}c\overline{d} + \overline{a}b\overline{c}d + \overline{a}b\overline{c}\overline{d} + ab\overline{c}\overline{d} + ab\overline{c}d + abc\overline{d} +$ доопределения

После минимизации ДНФ для инверсии получаем:

$$\text{МДНФ } \overline{y_2} = b\overline{c} + \overline{b}c\overline{d} + ac\overline{d}$$

Применяя законы де Моргана, получаем итоговую МКНФ для y_2 :

$$\text{МКНФ } y_2 = (\overline{b} + c)(b + \overline{c} + d)(\overline{a} + \overline{c} + d)$$

4. Минимизация с использованием диаграмм Карно-Вейча

Диаграммы Карно-Вейча позволяют графически подтвердить правильность аналитических расчетов.

4.1. Минимизация функции y_1

Построим карту Карно для функции y_1 . Клетки с безразличными состояниями доопределим единицами (обозначим синим контуром) для получения максимально больших областей склеивания.

ab \ cd	00	01	11	10
00	0	-	0	1
01	1	1	0	1
11	1	1	0	-
10	0	0	-	-

Карта Карно наглядно подтверждает полученное аналитически выражение МДНФ:

$$\text{МДНФ } y_1 = b\bar{c} + c\bar{d}$$

4.2. Минимизация функции y_2

Построим карту Карно для функции y_2 .

ab \ cd	00	01	11	10
00	1	1	-	0
01	-	0	1	1
11	0	0	1	0
10	-	-	1	0

Диаграмма подтверждает:

$$\text{МДНФ } y_2 = \bar{b}\bar{c} + cd + \bar{a}bc$$

5. Рассмотрение возможности системной минимизации

Для проведения совместной (системной) минимизации необходимо проанализировать полученные логические выражения для функций y_1 и y_2 на предмет наличия одинаковых простых импликант.

Выпишем полученные минимальные формы:

$$\text{МДНФ } y_1 = b\bar{c} + c\bar{d}$$

$$\text{МДНФ } y_2 = \bar{b}\bar{c} + cd + \bar{a}bc$$

$$\text{МКНФ } y_1 = (b + c)(\bar{c} + \bar{d})$$

$$\text{МКНФ } y_2 = (\bar{b} + c)(b + \bar{c} + d)(\bar{a} + \bar{c} + d)$$

Анализ показывает, что среди простых импликант МДНФ функций y_1 и y_2 отсутствуют совпадающие термы. Аналогично, в МКНФ отсутствуют совпадающие конъюнктивные сомножители.

Следовательно, в данном варианте совместная системная минимизация не приведет к сокращению схемных затрат. Реализацию каналов y_1 и y_2 экономически целесообразно выполнять независимо друг от друга.

6. Перевод полученных форм в базисы И-НЕ, ИЛИ-НЕ

6.1. Перевод функций канала y_1

1. Штрих Шеффера (И-НЕ) для МДНФ:

$$y_1 = \overline{\overline{b\bar{c} + c\bar{d}}} = \overline{\overline{b\bar{c}} \cdot \overline{c\bar{d}}} = (b \mid \bar{c}) \mid (c \mid \bar{d})$$

2. Стрелка Пирса (ИЛИ-НЕ) для МКНФ:

$$y_1 = \overline{\overline{(b + c)(\bar{c} + \bar{d})}} = \overline{\overline{b + c} + \overline{\bar{c} + \bar{d}}} = (b \downarrow c) \downarrow (\bar{c} \downarrow \bar{d})$$

6.2. Перевод функций канала y_2 **1. Штрих Шеффера (И-НЕ) для МДНФ:**

$$y_2 = \overline{\overline{\overline{b\bar{c} + cd + \bar{a}bc}}} = \overline{\overline{\overline{b\bar{c}} \cdot \overline{cd}} \cdot \overline{\bar{a}bc}} = (\bar{b} \mid \bar{c}) \mid (c \mid d) \mid (\bar{a} \mid b \mid c)$$

2. Стрелка Пирса (ИЛИ-НЕ) для МКНФ:

$$y_2 = \overline{\overline{\overline{(\bar{b} + c)(b + \bar{c} + d)(\bar{a} + \bar{c} + d)}}} = \overline{\overline{\overline{\bar{b} + c} + \overline{b + \bar{c} + d}} + \overline{\bar{a} + \bar{c} + d}} =$$

$$= (\bar{b} \downarrow c) \downarrow (b \downarrow \bar{c} \downarrow d) \downarrow (\bar{a} \downarrow \bar{c} \downarrow d)$$

7. Оценка сложности реализации полученных форм

Для оценки технологической сложности полученных выражений воспользуемся критерием Квайна (подсчет суммарного числа входов всех логических элементов схемы, включая инверторы для входных переменных).

7.1. Оценка сложности для функции y_1

1. Базис И-НЕ (реализация МДНФ):

$$y_1 = (b \mid \bar{c}) \mid (c \mid \bar{d})$$

- Инверторы для получения $\bar{c}, \bar{d}$: 2 входа.
- Элементы первого уровня $(b \mid \bar{c})$ и $(c \mid \bar{d})$: два 2-входовых элемента (4 входа).
- Элемент второго уровня (выходной): один 2-входовой элемент (2 входа).
- **Итоговая сложность по Квайну:** $2 + 4 + 2 = 8$.

2. Базис ИЛИ-НЕ (реализация МКНФ):

$$y_1 = (b \downarrow c) \downarrow (\bar{c} \downarrow \bar{d})$$

- Инверторы для получения $\bar{c}, \bar{d}$: 2 входа.
- Элементы первого уровня $(b \downarrow c)$ и $(\bar{c} \downarrow \bar{d})$: два 2-входовых элемента (4 входа).
- Элемент второго уровня: один 2-входовой элемент (2 входа).
- **Итоговая сложность по Квайну:** $2 + 4 + 2 = 8$.

7.2. Оценка сложности для функции y_2

1. Базис И-НЕ (реализация МДНФ):

$$y_2 = (\bar{b} \mid \bar{c}) \mid (c \mid d) \mid (\bar{a} \mid b \mid c)$$

- Инверторы для $\bar{a}, \bar{b}, \bar{c}$: 3 входа.

- Элементы первого уровня: два 2-входовых элемента и один 3-входовой элемент ($2 + 2 + 3 = 7$ входов).
- Выходной элемент второго уровня: один 3-входовой элемент (3 входа).
- **Итоговая сложность по Квайну:** $3 + 7 + 3 = 13$.

2. Базис ИЛИ-НЕ (реализация МКНФ):

$$y_2 = (\bar{b} \downarrow c) \downarrow (b \downarrow \bar{c} \downarrow d) \downarrow (\bar{a} \downarrow \bar{c} \downarrow d)$$

- Инверторы для $\bar{a}$, $\bar{b}$, $\bar{c}$: 3 входа.
- Элементы первого уровня: один 2-входовой и два 3-входовых элемента ($2 + 3 + 3 = 8$ входов).
- Выходной элемент второго уровня: один 3-входовой элемент (3 входа).
- **Итоговая сложность по Квайну:** $3 + 8 + 3 = 14$.

8. Функциональные схемы реализации функций

Построим схемы на стандартных элементах И-НЕ, ИЛИ-НЕ согласно ГОСТ 2.743-91.

8.1. Функциональные схемы для функции y_1

Схема y_1 в базисе И-НЕ

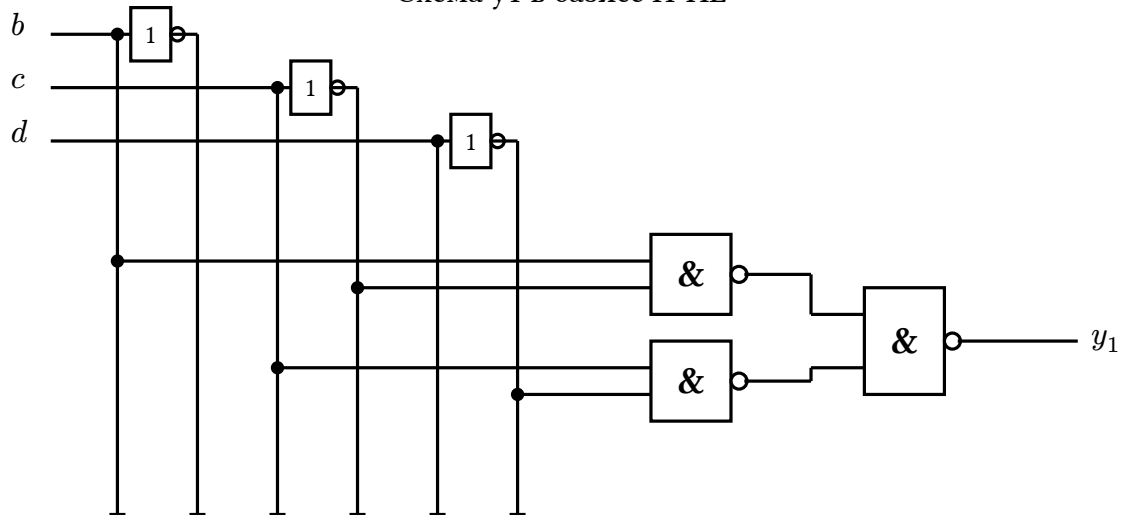
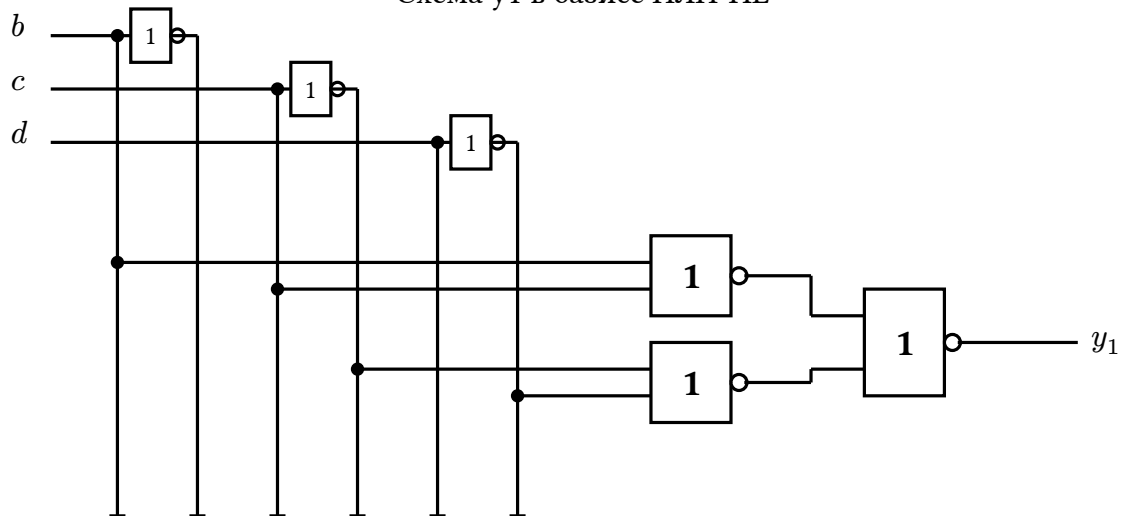
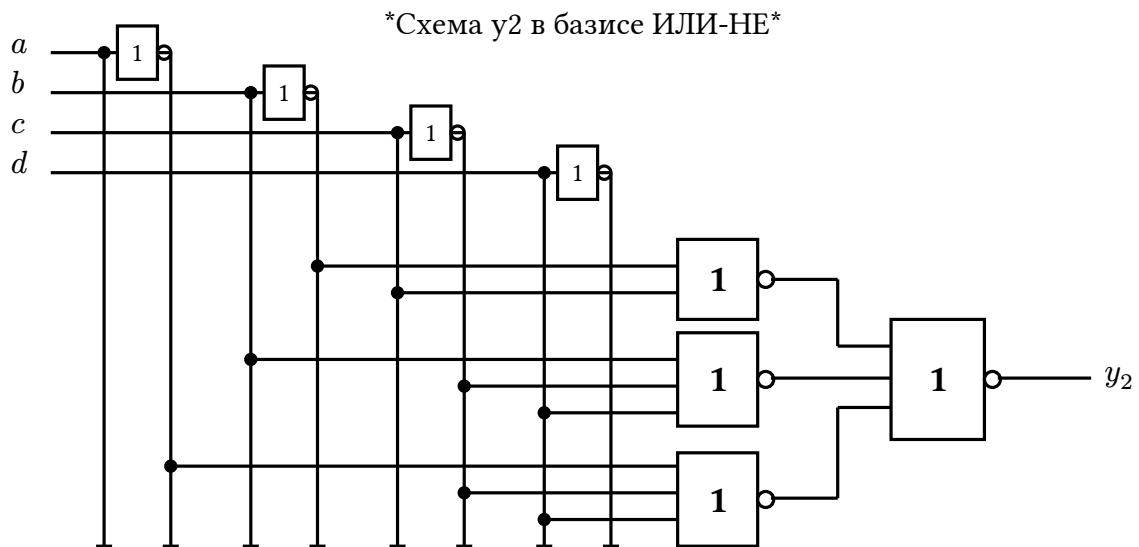
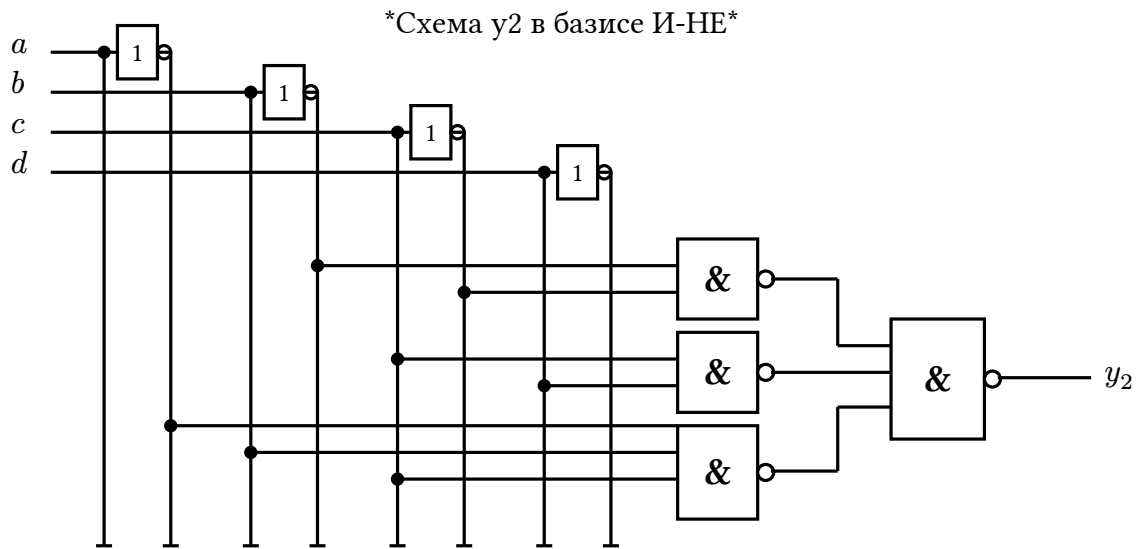


Схема y_1 в базисе ИЛИ-НЕ



8.2. Функциональные схемы для функции y_2



9. Временные диаграммы работы схем

Построим расчетные таблицы временных диаграмм переключения вентилей для всех 16 возможных наборов входных сигналов.

9.1. Канал функции y_1

№	a	b	c	d	$b\bar{c}$	$c\bar{d}$	y_1	ГОСТ
0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	1	0	0	0	—
2	0	0	1	0	0	1	1	1
3	0	0	1	1	0	0	0	0
4	0	1	0	0	1	0	1	1
5	0	1	0	1	1	0	1	1
6	0	1	1	0	0	1	1	1
7	0	1	1	1	0	0	0	0
8	1	0	0	0	0	0	0	0
9	1	0	0	1	0	0	0	0
10	1	0	1	0	0	1	1	—
11	1	0	1	1	0	0	0	—
12	1	1	0	0	1	0	1	1
13	1	1	0	1	1	0	1	1
14	1	1	1	0	0	1	1	—
15	1	1	1	1	0	0	0	0

Расчетный сигнал y_1 полностью соответствует исходной таблице истинности на всех определенных наборах. Неопределенные состояния 1, 10, 11, 14 приняли значения 0, 1, 0, 1 соответственно, что обеспечило минимизацию схемы.

9.2. Канал функции y_2

№	a	b	c	d	$\bar{b}\bar{c}$	cd	$\bar{a}bc$	y_2	ГОСТ
0	0	0	0	0	1	0	0	1	1
1	0	0	0	1	1	0	0	1	1
2	0	0	1	0	0	0	0	0	0
3	0	0	1	1	0	1	0	1	—
4	0	1	0	0	0	0	0	0	—
5	0	1	0	1	0	0	0	0	0
6	0	1	1	0	0	0	1	1	1
7	0	1	1	1	0	1	1	1	1
8	1	0	0	0	1	0	0	1	—
9	1	0	0	1	1	0	0	1	—
10	1	0	1	0	0	0	0	0	0
11	1	0	1	1	0	1	0	1	1
12	1	1	0	0	0	0	0	0	0
13	1	1	0	1	0	0	0	0	0
14	1	1	1	0	0	0	0	0	0
15	1	1	1	1	0	1	0	1	1

В канале y_2 неопределенные состояния 3, 4, 8, 9 в результате оптимизации были доопределены единицами (3to1, 8to1, 9to1) и нулем (4to0).

10. Заключение

В рамках выполнения данной курсовой работы были успешно решены все поставленные схемотехнические и логические задачи:

1. Выполнена аналитическая и графическая минимизация двух неполностью определенных функций четырех переменных y_1 и y_2 для Варианта №5. Были найдены их минимальные дизъюнктивные и конъюнктивные нормальные формы.
2. Использование диаграмм Карно-Вейча позволило наглядно подтвердить правильность аналитического нахождения МДНФ и МКНФ.
3. Проведен анализ системной минимизации, который показал отсутствие совместных промежуточных термов, что обосновало экономическую целесообразность независимого синтеза двух схемных каналов.
4. Логические выражения успешно переведены в универсальные базисы И-НЕ (штрих Шеффера) и ИЛИ-НЕ (стрелка Пирса). На основе оценок Квайна показано, что схемные сложности составили 8 входов для первого канала и 13 входов для второго.
5. Разработаны функциональные схемы логических устройств в базисах И-НЕ и ИЛИ-НЕ с шинной топологией сигналов в соответствии с требованиями ГОСТ.
6. Временные диаграммы подтвердили полную работоспособность спроектированных функциональных схем на всех расчетных интервалах переключения.

Все поставленные цели проектирования достигнуты в полном объеме.